**Խնդիր 1**: Տրված է հարթ պատկեր, անհրաժեշտ է մշակել և իրագործել ալգորիթմ, որի միջոցով, պատկերում կարելի է հայտնաբերել առկա գծերը:

Աշխատանքում դիտարկված խնդիրների լուծման համար մշակված են ալգորիթմներ, որոնք փորձարկված են իրական ազդանշանների համար: Հավելվածում բերված են հատվածներ ծրագրերից: Ծրագրերը գրված են MATLAB-ի միջոցով:

## Ընդհանուր դրույթներ

Միագույն դիսկրետ պատկերը կարելի է նկարագրել որոշակի մատրիցի միջոցով, որի տարրերը ստացվում են անընդհատ պատկերում պայծառության բաշխման ֆունկցիայի արժեքների դիսկրետացման արդյունքում: Թվային պատկերը ստացվում է դիսկրետ պատկերը տարր առ տարր, վերջավոր քանակով մակարդակներով ըստ որոշակի սանդղակի քվանտացման արդյունքում: Համակարգչային պատկերի հիմնական տարրը պատկերի կետն է (փիքսել – անգլերեն pixel – picture element ):

Թվային պատկերների մշակման մեթոդները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ անմիջական և սպեկտրալ: Անմիջական մշակման դեպքում մշակման են ենթարկվում թվային պատկերի փիքսելները: Սպեկտրալ մշակման դեպքում պատկերի նկատմամբ ձևափոխության արդյունքում ստացվում է նրա սպեկտրը, որը և ենթարկվում է մշակման:

Բոլոր պատկերները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ ներկապնակով և առանց դրա: Ներկապնակով նկարներում յուրաքանչյուր կետի վերագրվում է որոշակի թվային արժեք ներկապնակի գույներին համապատասխան թվային արժեքների սանդղակում:

Հաճախակի են հանդիպում 16, 256, $2^{16}$, $2^{24}$ գույնանի ներկապնակներ:

Առանց ներկապնակի պատկերները լինում են գունաներկայացման որոշակի համակարգում և մոխրագույնի սանդղակում: Նրանց համար յուրաքանչյուր փիքսելի արժեքն ընկալվում է որպես այդ փիքսելի պայծառություն: Հանդիպում են մոխրագույնի սանդղակի 2, 16 և 256 մակարդակներով (բաժանումներով) պատկերներ:

## BMP ֆայլի նկարագրությունը

(BMP – bitmap բառի կրճատ ձևն է, որը նշանակում է բիթային, ռաստրային)

1. BMP – ֆայլի առաջին 14 բայթերը կազմում են նրա վերնագիրը: Ֆայլի վերնագիրը պարունակում է երեք արժեքներ՝ BM տառերը, որոնք ասում են, որ գրաֆիկական ֆայլն ունի BMP ֆորմատ, թվային արժեք, որը ցույց է տալիս ֆայլի չափերը և գտնվելու վայրը: Ֆայլի վերնագրում կան ևս երկու դաշտեր, որոնք պահեստավորված են հետագա կարիքների համար և սովորաբար պարունակում են զրոներ:

2. Անհրաժեշտ ոչ գրաֆիկական տվյալները գտնվում են ինֆորմացիոն վերնագրում : Ինֆորմացիոն վերնագիրը պարունակում է նաև ֆայլի չափերը, պատկերի բարձրությունը և լայնությունը փիքսելներով, յուրաքանչյուր փիքսելին հատկացվող բիթերի քանակը:

3. Գունային աղյուսակը պարունակում է 256 դաշտ, յուրաքանչյուրը՝ 4 բայթ: Յուրաքանչյուր դաշտի առաջին բայթը համապատասխանում է կապույտ գույնին, երկրորդը՝ կանաչ և երրորդը՝ կարմիր գույներին: Չորրորդ բայթը չի օգտագործվում և սովորաբար պարունակում է 0:

4. Ֆայլի մնացած մասում պարունակվում են փիքսելների արժեքները: Քանի որ պատկերը կազմված է միլիոնավոր փիքսելներից, իսկ յուրաքանչյուր փիքսելի համար պահանջվում է 1 բայթ, ապա ֆայլի այդ մասը զբաղեցնում է միլիոնավոր բայթեր:

5. BMP ֆայլի արտապատկերումը էկրանի վրա սկսվում է ֆայլի վերնագրի և ինֆորմացիոն վերնագրի ընթերցումից: Այդ ձևով ծրագրին տրվում են պատկերի չափերը և գույների քանակը:

6. Այնուհետև ծրագիրը կարդում է գունային աղյուսակը: Եթե համակարգիչը էկրանին արտապատկերում է ամենաշատը 256 գույն, ապա ծրագիրը լրացնում է ներկապնակը գունային աղյուսակից վերցրած արժեքներով, այդ ձևով ապահովելով պատկերի գույների ճիշտ վերարտադրությունը: Եթե համակարգիչը կարող է միաժամանակ արտապատկերել հազար կամ միլիոն գույն, ապա գունապնակը լրացնել պետք չէ:

7. Վերջապես կարդացվում ու մուտքագրվում են ռաստրային տվյալները: Հենց որ ֆայլից կարդացվում է փիքսելների արժեքները պարունակող տողը, այն փոխանցվում է վիդեոբուֆերին և դրանից հետո արտապատկերվում է էկրանին:

## 1.1 Փոխադարձ կոռելյացիա, ինքնակոռելյացիա, փաթեթ

Ենթադրենք՝ $x_p(t)$-ն և $y_p(t)$-ն $x(t)$ և $y(t)$ ազդանշանների $T$ պարբերական շարունակություններն են:

*$x_p(t)$ -ի և $y_p(t)$ -ի փոխադարձ կոռելյացիան սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝*

$$\hat{z}_{xy}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)y_p(\tau+t)dt,\ \tau\in(-\infty,\infty): \qquad (4.8)$$

**Թեորեմ (կոռելյացիայի մասին)** [6]. *Եթե $(c_n)_x$ -ը և $(c_n)_y$ -ը համապատասխանաբար $x_p(t)$ - ի և $y_p(t)$ - ի Ֆուրյեի գործակիցներն են, ապա*

$$(c_n)_{\hat{z}}=\overline{(c_n)_x}(c_n)_y,\ n=0,\pm1,\pm2,\dots, \qquad (4.10)$$

*որտեղ $(c_n)_{\hat{z}}$ - ը $\hat{z}_{xy}(\tau)$ - ի Ֆուրյեի n-րդ գործակիցներն են, իսկ $\overline{(c_n)_x}$ - ը $(c_n)_x$ - ի կոմպլեքս համալուծն է:*

**Ինքնակոռելյացիա.** Տեղադրելով (4.10) բանաձևի մեջ $y_p(t)=x_p(t)$, կստանանք՝

$$\hat{z}_{xx}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)x_p(\tau+t)dt: \qquad (4.11)$$

Կոռելյացիայի մասին թեորեմից կբխի՝

$$(c_n)_{\hat{z}_{xx}}=\overline{(c_n)_x}(c_n)_x=|c_n|^2,\ n=0,\pm1,\pm2,\dots:$$

Հետևաբար՝

$$\hat{z}_{xx}(\tau)=\frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)x_p(\tau+t)dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2 e^{jn\omega_0\tau}:$$

Մասնավորապես, երբ $\tau=0$, կստանանք Պարսևալի հավասարությունը՝

$$\frac{1}{T}\int_0^T x_p^2(t)dt=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|c_n|^2,$$

կամ՝

$$\frac{1}{T}\int_0^T x_p^2(t)dt = c_0^2 + 2\sum_{n=1}^{\infty}|c_n|^2 :$$

**Փաթեթ.** *$x_p(t)$-ի և $y_p(t)$-ի փաթեթը սահմանվում է հետևյալ բանաձևով՝*

$$z_{xy}(\tau) \equiv (x_p * y_p)(\tau) = \frac{1}{T}\int_0^T x_p(t)y_p(\tau - t)dt : \qquad (4.12)$$

**Թեորեմ (փաթեթի մասին).** Եթե *$(c_n)_x$-ը և $(c_n)_y$-ը համապատասխանաբար $x_p(t)$-ի և $y_p(t)$-ի Ֆուրյեի գործակիցներն են, ապա*

$$(c_n)_z = (c_n)_x (c_n)_y \,, n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots , \qquad (4.13)$$

*որտեղ $(c_n)_z$-ը $z_{xy}(\tau)$-ի Ֆուրյեի $n$-րդ գործակիցներն են:*

## 1.2. Կոռելյացիոն չափանիշ

$N$ պարբերական երկու $x(m)$ և $h(m)$ ազդանշանների կոռելյացիան այդ ազդանշանների նմանության չափն է [5, 6]: Այն սահմանվում է հետևյալ բանաձևերով.

$$y(m) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)h(k+m), \quad y(m) = \sum_{k=0}^{N-1} x(m+k)h(k):$$

$x(m)$ ազդանշանի ինքնակոռելյացիան սահմանվում է հետևյալ բանաձևով.

$$y(m) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)x(m+k):$$

Նկատենք, որ $y(k)$-ինքնակոռելյացիան ընդունում է իր մեծագույն արժեքը $k = N \cdot j,\ j = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ կետերում [6]: Այդ կետերում՝

$$y(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)x(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)x(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)^2 = \|x\|^2 :$$

Հաճախ խնդիր է առաջանում գտնել մի ազդանշան մեկ այլ ազդանշանի մեջ, կամ մի ազդանշանին առավել նման ազդանշան մեկ այլ ազդանշանի մեջ: Այդպիսի դեպքերում նպատակահարմար է օգտվել կոռելյացիոն չափանիշից: Այսինքն գտնել երկու ազդանշանների կոռելյացիայի մաքսիմումը: Օրինակ, եթե $y(k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(m)h(k+m)$

կոռելյացիան ընդունում է մեծագույն արժեքը $k_0$ կետում, նշանակում է, որ $h(k)$ ազդանշանում $x(k)$- ին ամենամոտ հատվածը սկսվում է $k_0$ կետից [5, 6]:

**Եզրագծերի առանձնացում**

Նախ դիտարկենք թվային պատկերում առկա եզրագծերի առանձնացման խնդիրներ:

Ըստ տողերի ուղղվածության եզրագծեր.

Նախ նկարագրենք որոշ ալգորիթմներ, որոնց միջոցով կառանձնացնենք պատկերում առկա եզրագծերը:

Կարդում ենք պատկերի մատրիցի առաջին տողի առաջին տարրը, հաշվում նրա պայծառության արժեքի տարբերությունը՝ իր տողի հաջորդ տարրի պայծառության արժեքից: Գտնում ենք ստացված տարբերության բացարձակ արժեքը: Եթե ստացված արժեքը մեծ է մեր կողմից նախապես ընտրված շեմային արժեքից, ապա պահպանում ենք նրանցից մեծ համարով անդամը, մնացած տարրերին վերագրելով զրոյական արժեք: Արդյունքում ստացվում է պատկերում առկա եզրագծերից կազմված պատկեր: Այս դեպքում եզրագծերն ունենում են ըստ տողերի ուղղվածություն: Ճիշտ նույն ձևով կվարվենք ըստ սյուների ուղղորդված եզրագծերն առանձնացնելիս:

Դիտարկենք պատկերները սեգմենտների տրոհման խնդիրը: Այն ենթադրում է պատկերը տրոհել առանձին բաղադրիչ մասերի, որոնցից մեկը տարբերվում է մյուսներից որոշակի հայտանիշով: Խնդիրը չափազանց կիրառական է: Այն կարող է օգտագործվել, օրինակ հոծ մարմիններոի թեստավորման ժամանակ, դեֆեկտներ հայտնաբերելու համար, քարտեզագրության մեջ, հատակագծեր կազմելիս, ռադիոտեխնիկայում, պատկերների մշակման մեջ և մի շարք այլ ոլորտներում : Մենք որպես հայտանիշ կվերցնենք տիրույթների համասեռությունը: Նախ փորձենք գտնել տրոհման համար անհրաժեշտ որոշ բնութագրեր:

Բարդ պատկերների տրոհման հարցը բավականաչափ դժվար խնդիր է և տրոհման մանրակրկիտության աստիճանը կախված է դրված խնդրի պահանջներից:

Պատկերների տրոհումը հենված է պատկերի պայծառության բաշխվածության և նրանում համասեռ մասերի ու խզումների որոնման վրա:

Նախ նկարագրենք մեթոդներ, որոնցով կարելի է հայտնաբերել պայծառությունների խզումները՝ մեկուսացված կետերը, եզրագծերը և պայծառության թռիչքները:

**Կետերի, եզրագծերի և պայծառության թռիչքների հայտնաբերում**

Ամենաընդհանուր մեթոդներից մեկը սահող պատուհանների մեթոդն է: Վերցվում է ընթացիկ կետի որոշակի շրջակայք և այդ շրջակայքի կետերի համար դիտարկվում է հետևյալ գծային կոմբինացիան՝

$$R = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j w_j \,, \qquad (1)$$

որտեղ $w_j$ -ն $j$ -րդ կետի պայծառությունն է $\alpha_j$ -ն կշռային գործակից է : Ենթադրվում է, որ ընթացիկ կետը գտնվում է պատուհանի կենտրոնում:

Կարելի է վերցնել, օրինակ

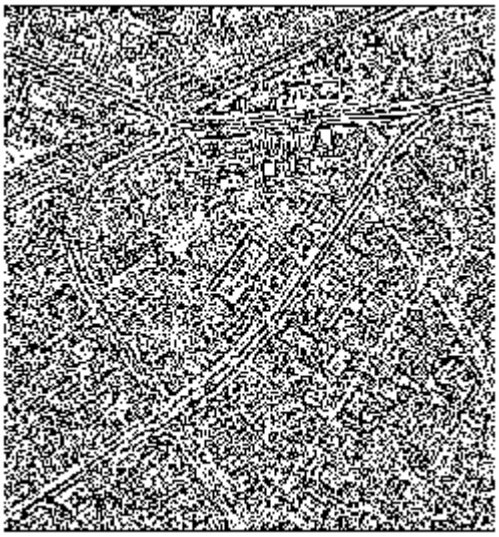
$$\alpha = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

տեսքի պատուհան և պահանջել, որպեսզի

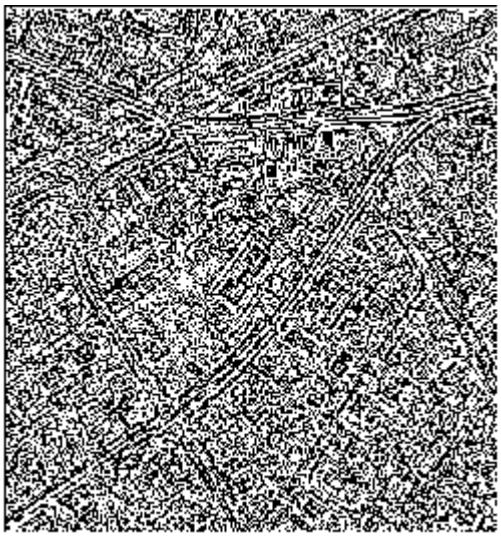
$$|R| \geq s \,,$$

որտեղ $s$ -ը մեր կողմից ընտրված որոշակի շեմային արժեք է:

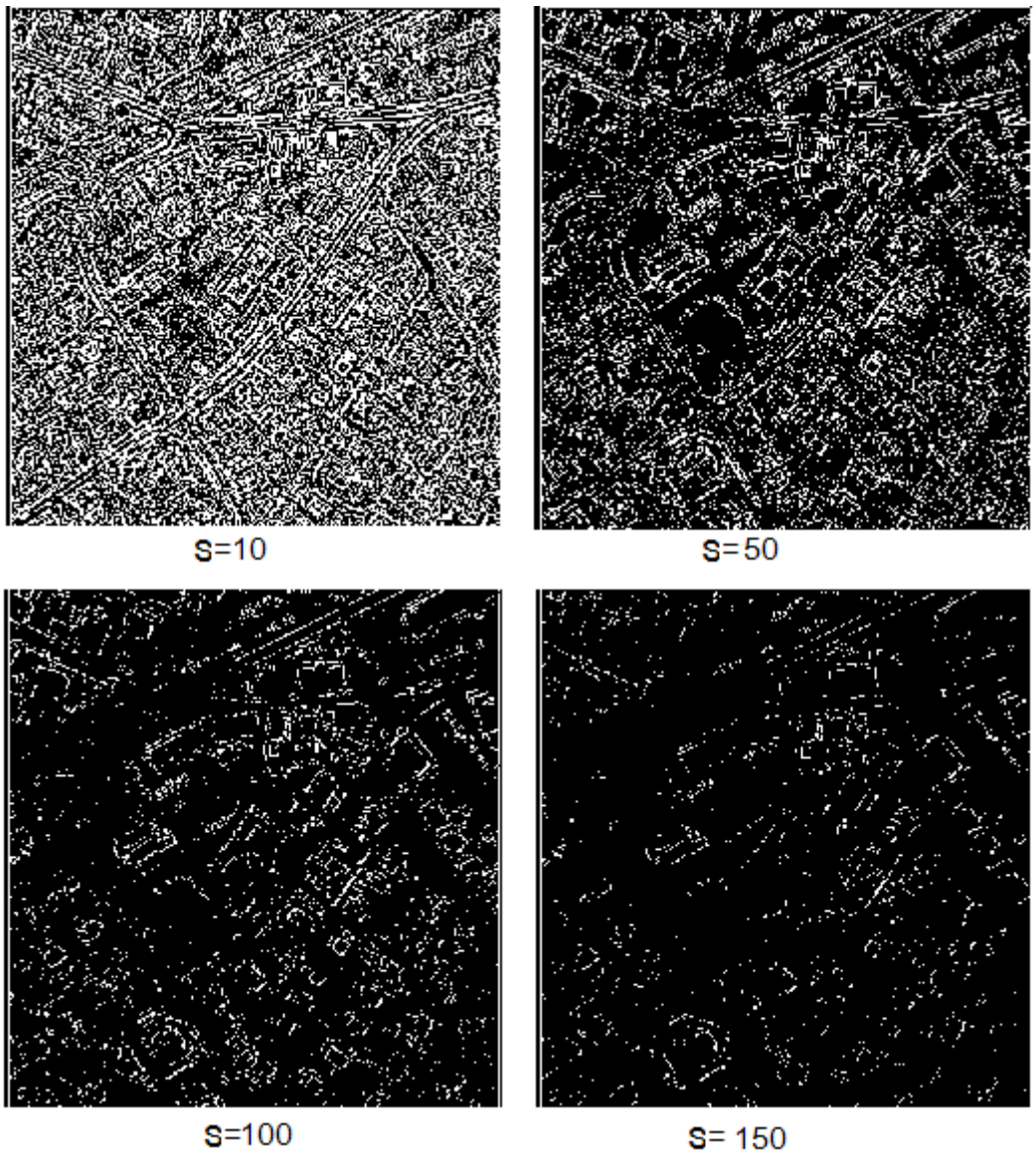
Ստորև բերված են մեկուսացված կետերի, այդ թվում՝ եզրերի վրա գտնվող կետերի առանձնացման օրինակներ տարբեր շեմային արժեքների համար: Նշենք, որ այս դեպքում եզրագծերն առանձնանում որպես առանձին վերցրած կետերի բազմություն:



Օրիգինալ պատկեր



s = 5




Նկ.2

**Գրադիենտի մեթոդ.** Կարդում ենք պատկերի մատրիցի առաջին տարրը, հաշվում նրա տարբերությունը իր մոտակա բոլոր հարևան ավելի մեծ համարներով տարրերից: Գտնում ենք ստացված արժեքների բացարձակ արժեքներից մեծագույնը: Եթե ստացված արժեքը մեծ է մեր կողմից նախապես ընտրված շեմային արժեքից ապա պահպանում ենք նրանցից մեծ համարով անդամը, մնացած տարրերին վերագրելով զրոյական արժեք: Արդյունքում ստացվում է պատկերում առկա եզրագծերից կազմված պատկեր: Շեմային արժեքի ընտրության հաշվին կարելի է ստանալ շատ խիտ եզրագծերից կազմված պատկեր, երբ շեմային արժեքը փոքր թիվ է, և ավելի նոսր, սակայն հստակ արտահայտված եզրագծեր, երբ շեմային արժեքը մեծ է: Շեմային արժեքը ընտրում ենք կախված պատկերից և կախված խնդրի դրվածքից:

Ստորև բերված են ‘Lena.bmp’ օրիգինալ պատկերը և նրա եզրագծերը՝ առանձնացված գրադիենտների մեթոդով:

Բերենք գրադիենտի մեթոդով եզրագծերի առանձնացման օրինակներ:

Նկ.3 ‘Lena.bmp’ օրիգինալ պատկեր

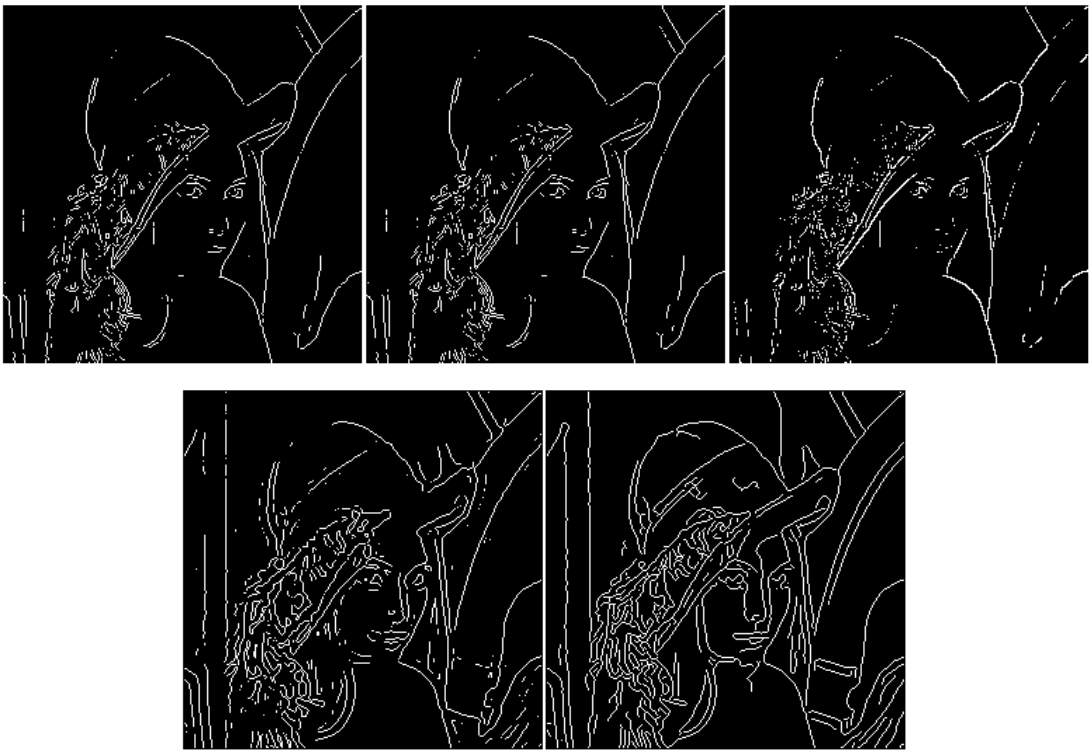
Նկ.4 եզրագծերը գրադիենտի մեթոդով

**Անկյունների որոշումը**. Ենթադրենք ունենք եզրագծի որևէ կապակցված աղեղ: Վերցնենք այդ կետերի հետ միասին նրա երկուական հարևան կետեր ամեն կողմերից: Ենթարենք նաև, որ ընտրված կետն ընկած է մի ուղղի վրա իր մի կողմի հարևանների հետ և մեկ այլ ուղղի վրա իր մյուս կողմի հարևանների հետ: Դիտարկվող կետը կանվանենք անկյունային կետ, եթե ստացված երկու ուղիղներով կազմված անկյունը տարբեր է փռված անկյունից: Որոշ դեպքերում, կախված դիտարկվող խնդրից, կետը կանվանենք անկյունային, եթե ստացված անկյունը մեծ է նախապես տրված շեմային արժեքից:

Նկարագրենք պատկերում առկա աղեղների առանձնացման ընթացքը:

1. Առանձնացնում ենք պատկերում առկա կապակցված ուրվագծերը:
2. Ուրվագծերը տրոհում ենք միարժեք ֆունկցիաներով նկարագրվող «աղյուսակային» ձևով տրված առանձին «աղեղների» :
3. Յուրաքանչյուր կապակցված աղեղից առանձնացնում ենք երկու իրար հաջորդող անկյունային կետերը և վերցնում աղեղի՝ դրանց միջև ընկած մասը: Այս ձևով ընտրված աղեղը կանվանենք մշակման ենթակա ընթացիկ աղեղ:

Բերենք եզրագծերի առանձնացման որոշ օրինակներ ‘Lena’ պատկերի համար, որոնք ստացված են (1) բանաձևով եզրագծերի որոնման արդյունքում:



Նկ.5